

Prof. Dr. Steffen Knapp (steffen.knapp@htwsaar.de)
Christoph Karls (christoph.karls@htwsaar.de)

Übung 03 Teil 1 – Layer 3 (Grundlagen und IP)

Aufgabe 1) – Grundlagen

Lösen Sie folgende Aufgaben:

- a) Welche zwei Vermittlungsarten kennen Sie?
- b) Welche Vermittlungsart wird mit dem IP-Protokoll betrieben?
- c) Warum wird diese Art der Vermittlung verwendet?

Aufgabe 2) – IP

Lösen Sie folgende Aufgaben:

- a) Geben Sie für folgende IP-Adressen
 - (1) Binärdarstellung (+Markierung der Bereiche für Host, und Netzadresse),
 - (2) Netzadresse,
 - (3) Broadcastadresse und
 - (4) Anzahl der möglichen Hosts im definierten Subnetzan.
 - i. IP-Adresse: 134.96.216.1 Subnetzmaske 255.255.255.0
 - ii. IP-Adresse: 49.12.92.162 Subnetzmaske 255.255.255.128
 - iii. IP-Adresse: 10.0.0.1 Subnetzmaske 255.224.0.0
- b) Befinden sich folgende Adressen im gleichen Subnetz?
 - (1) 10.42.73.1/24 und 10.42.73.100/24
 - (2) 10.42.73.1/24 und 10.42.73.2/23
 - (3) 134.96.216.62/26 und 134.96.216.65/26
 - (4) 1.2.4.8/0 und 16.32.64.128/0
- c) Wie lautet die kleinste mögliche Subnetzmaske, bei der noch Hosts adressiert werden können?

Hinweise:

Die Notation /24 bei der Angabe einer IP-Adresse bedeutet, dass die ersten 24Bit der Subnetzmaske 1 sind. Die Angabe IP 192.168.1.1 Subnetzmaske 255.255.255.0 ist gleichbedeutend mit der Angabe 192.168.1.1/24.

Nähere Infos finden Sie hier: <https://tools.ietf.org/html/rfc4632>